

PROJET 3 : REQUÊTEZ UNE BASE DE DONNÉES AVEC SQL

Méthodologie

Découverte

- Prise de connaissance de la mission
- Familiarisation avec les fichiers fournis : leur organisation, le contenu
 - Suivi des cours OpenClassRooms
 - Découverte de DBEAVER

Dictionnaire

- Insertion des données contenues dans les .csv
 - Utilisation d'une formule excel (NBCAR) pour établir les contraintes de tailles

Schéma relationnel

- Découverte de Power Architect
 - Import du fichier .architect
- Adaptation selon le dictionnaire établi
- Export du Code SQL

Base de données

- Utilisation de Dbeaver
 - Création d'un projet SQLITE
- Insertion et exécution du Code SQL de création de tables
 - Import des Tables 'Contrat' et 'Région'
- Nettoyage et formatage des données

Requêtes

- Réalisation des requêtes étape par étape
 - Correction selon le résultat : trop grande quantité de données, casse du filtre, non adaptée ...

Vérification et Optimisation

- Reprise du code pour réduire les requêtes
 - Vérification des données obtenues
 - Insertion de commentaires
- Capture des résultats pour chaque étape en vue de réaliser les livrables

DÉCOUVERTE



DATA - COURSE

Requêtez une base de données avec SQL

▲ Moyenne ⌚ 12 heures

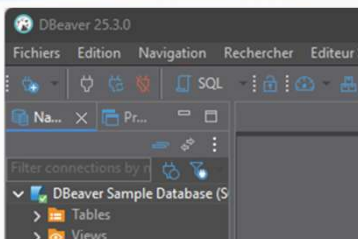
Initiez-vous à la modélisation relationnelle et à la gestion des données.



DATA - COURS

Développez votre culture des données

Facile



center_id	no_mun	alt_3	Type	alt_mun	code_dep	code_post	Surface	Type	Usage	Occupation	Type_contrat	Formule	Valeur	Zone	Contraintes	Interdiction
1000000	19	A	RUE	CENTRALE	1100	1370	50	Appartement	Local	Residence	pro	Classique	0-25000	20		
1000002	347	A	RUE	DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Local	Residence	pro	Classique	0-25000	30		
1000003	56	AV	RUE	DU MONT BL	1143	1220	131	Appartement	Propriétaire	Residence	pro	Integral	25000-50000	57		
1000004	140	RUE	DE L'ABBE JO	1288	1600	59	Maison	Local	Residence	pro	Integral	20000-50000	43			
1000005	39	RUE	DUFOURN	1053	1200	59	Appartement	Local	Residence	pro	Classique	0-25000	50			
1000006	8	RUE	DE GENEVE	1354	1650	53	Appartement	Propriétaire	Residence	pro	Classique	0-25000	43			
1000007	2	RUE	DU RECULET	1354	1650	59	Appartement	Propriétaire	Residence	pro	Integral	0-25000	15			
1000008	1403	RUE	JEAN DE GIN	1143	1220	59	Maison	Propriétaire	Mise en loca	Integral	25000-50000	34				
1000009	226	ALL	DES CAPUCI	1354	1650	117	Maison	Propriétaire	Residence	pro	Classique	25000-50000	50			
1000010	276	ALL	DE POUJOUR	1053	1200	36	Appartement	Propriétaire	Residence	pro	Classique	0-25000	22			
1000011	79	CRS	DE VANDRY	1283	1100	138	Appartement	Propriétaire	Residence	pro	Classique	0-25000	11			
1000012	240	RUE	DE PRE BAILL	1173	1170	45	Appartement	Local	Residence	pro	Classique	0-25000	16			
1000013	3	RUE	TURENNE	1053	1200	83	Appartement	Local	Residence	pro	Classique	0-25000	14			

code_dep_code_comune	reg_code	reg_nom	ville_nom	nom_reg_aout	dep_code	ville_nom	nom_reg_aout
1001	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	LABRETTIERE CLEMENCIAT	1	Ain (01)	1
1002	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	L'ABRIGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)	1
1003	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	AMAREIN	1	Ain (01)	1
1004	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	AMAYEN	1	Ain (01)	1
1005	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	AMAYEN EN BUGEY	1	Ain (01)	1
1006	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	AMAYEN EN DOMOIS	1	Ain (01)	1
1007	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	AMÉCHÉ	1	Ain (01)	1
1008	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	AMÉRIEUX	1	Ain (01)	1
1009	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	AMBLUTRY	1	Ain (01)	1
1010	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ANDERT ET CONDON	1	Ain (01)	1
1011	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ANGELFORT	1	Ain (01)	1
1012	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	APRONOT	1	Ain (01)	1
1013	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANC	1	Ain (01)	1
1014	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1015	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1016	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1017	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1018	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1019	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1020	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1021	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1022	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1023	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1024	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1025	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1026	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1027	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1028	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1029	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1030	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1031	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1032	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1033	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1034	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1035	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1036	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1037	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1038	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1039	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1040	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1041	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1042	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1043	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1044	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1045	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1046	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1047	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1048	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1049	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1050	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1051	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1
1052	04	Auvergne-Rhône-Alpes	Ain	ARANDAS	1	Ain (01)	1

DICTIONNAIRE

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT	6	Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT	4		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	10		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	60		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT	5		Surface du logement en mètres carrés
	Type_local	VARCHAR	60		Type de logement assuré : maison ou appartement
	Occupation	VARCHAR	60		Catégorie d'occupant de l'assuré : propriétaire ou locataire
	Type_contrat	VARCHAR	60		Modalité d'occupation du logement : résidence principale, secondaire ou mise en
	Formulea	VARCHAR	60		Formule du contrat : classique ou integral
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR	60		Fourchette capital assuré pour le bien
REGION.CSV	Prix_cotisation_mensuel	INT	5		Coût de la cotisation d'assurance
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	6	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	INT	5		Code de la région de l'adresse, sur 1 à 2 caractères
	reg_nom	VARCHAR	60		Nom complet de la région où se trouve le logement
	aca_nom	VARCHAR	60		Académie dont dépend l'adresse
	dep_nom	VARCHAR	60		Département dont dépend l'adresse
	com_nom_maj_court	VARCHAR	60		Nom de la commune où se trouve le logement
	dep_code	VARCHAR	5		Numéro du département du logement
	dep_nom_num	VARCHAR	60		nom et numéro du département où se trouve le logement



REPRÉSENTATION

SQL POWER
ARCHITECT

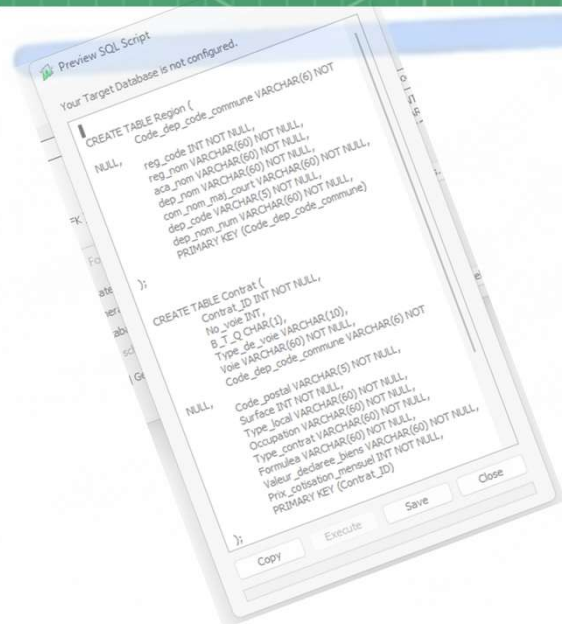
Contrat	
Contrat_ID: INTEGER	NOT NULL [PK]
No_voie: INTEGER	NOT NULL
B_T_Q: VARCHAR(1)	NOT NULL
Type_de_voie: VARCHAR	NOT NULL
Voie: VARCHAR	NOT NULL
Code_dep_code_commune: VARCHAR	NOT NULL [FK]
Code_postal: VARCHAR(5)	NOT NULL
Commune: VARCHAR	NOT NULL

Region	
Code_dep_code_commune: VARCHAR	NOT NULL [PK]



Contrat	
Contrat_ID: INTEGER	NOT NULL [PK]
No_voie: INTEGER	
B_T_Q: CHAR(1)	
Type_de_voie: VARCHAR(10)	
Voie: VARCHAR(60)	NOT NULL
Code_dep_code_commune: VARCHAR(6)	NOT NULL [FK]
Code_postal: VARCHAR(5)	NOT NULL
Surface: INTEGER	NOT NULL
Type_bcal: VARCHAR(60)	NOT NULL
Occupation: VARCHAR(60)	NOT NULL
Type_contrat: VARCHAR(60)	NOT NULL
Formulea: VARCHAR(60)	NOT NULL
Valeur_declaree_biens: VARCHAR(60)	NOT NULL
Prix_cotisation_mensuel: INTEGER	NOT NULL

Region	
Code_dep_code_commune: VARCHAR(6)	NOT NULL [PK]
reg_code: INTEGER	NOT NULL
reg_nom: VARCHAR(60)	NOT NULL
aca_nom: VARCHAR(60)	NOT NULL
dep_nom: VARCHAR(60)	NOT NULL
com_nom_maj_court: VARCHAR(60)	NOT NULL
dep_code: VARCHAR(5)	NOT NULL
dep_nom_num: VARCHAR(60)	NOT NULL



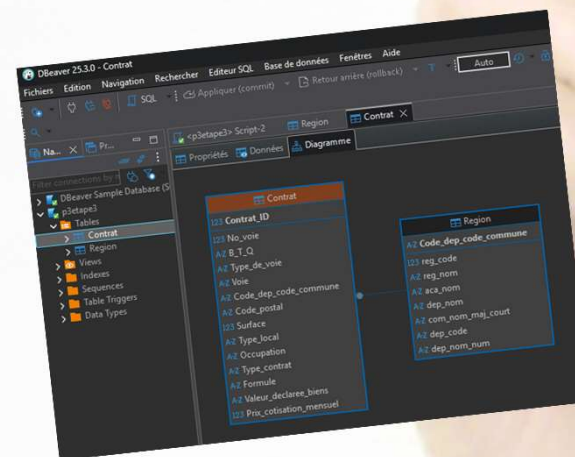
BDD

```
CREATE TABLE Region (
  code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,
  reg_code INTEGER NOT NULL,
  reg_nom VARCHAR(60) NOT NULL,
  aca_nom VARCHAR(60) NOT NULL,
  dep_nom VARCHAR(60) NOT NULL,
  com_nom_maj_court VARCHAR(60) NOT NULL,
  dep_code VARCHAR(5) NOT NULL,
  dep_nom_num VARCHAR(60) NOT NULL,
  CONSTRAINT Region_pk PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
);
```

30335 ... 200 row

38916 ... 200

```
CREATE TABLE Contrat (
  Contrat_ID INTEGER NOT NULL,
  No_vois INTEGER,
  B_T_Q CHAR(1),
  Type_de_vois VARCHAR(10),
  Voie VARCHAR(60),
  Code_dep_code_commune VARCHAR(6) NOT NULL,
  Code_postal VARCHAR (5) NOT NULL,
  Surface INTEGER NOT NULL,
  Occupation VARCHAR(60) NOT NULL,
  Type_contrat VARCHAR(60) NOT NULL,
  Formule VARCHAR(60) NOT NULL,
  Valeur_declaree_biens VARCHAR(60) NOT NULL,
  Prix_cotisation_mensuel INTEGER NOT NULL,
  CONSTRAINT Contrat_pk PRIMARY KEY (Contrat_ID),
  FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
  REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)
);
```



INTÉGRITÉ

Vérification de la présence de cellules présentant une faille
(problème de correspondance pour 9 cellules)

```
SELECT c.Code_dep_code_commune,  
       Contrat_ID,  
       r.Code_dep_code_commune  
  
FROM Contrat c  
  
LEFT JOIN Region r ON  
  (r.Code_dep_code_commune  
   =c.Code_dep_code_commune)  
  
WHERE r.Code_dep_code_commune IS NULL  
  
ORDER BY c.Code_dep_code_commune
```

```
UPDATE Contrat  
SET Code_dep_code_commune = '974415'  
WHERE Code_dep_code_commune = '97434'  
OR Code_dep_code_commune = '97460'
```

```
UPDATE contrat  
SET Code_dep_code_commune = '974410'  
WHERE Code_dep_code_commune = '97470'
```

SQL

1	<pre>SELECT Contrat_ID, Surface, Code_postal FROM Contrat c WHERE c.Code_postal = '92100'</pre>	98 lignes de résultats Contrats : 123 026 à 123 185 Surface : 15 à 215 m²
2	<pre>SELECT DISTINCT reg_nom FROM Region r</pre>	19 Régions de France sont listées

3	<pre>SELECT COUNT (Type_contrat) AS nombre_contrats_residence_principale FROM Contrat c WHERE Type_contrat = "Residence principale"</pre>	25 620 contrats pour des résidences principales													
4	<pre>SELECT Contrat_ID, Surface FROM Contrat ORDER BY Surface DESC LIMIT 5</pre>	<table><tr><th>N° de contrats</th><th>Surface</th></tr><tr><td>104211</td><td>815 m²</td></tr><tr><td>105463</td><td>742 m²</td></tr><tr><td>130878</td><td>595 m²</td></tr><tr><td>100822</td><td>570 m²</td></tr><tr><td>109872</td><td>559 m²</td></tr></table>	N° de contrats	Surface	104211	815 m²	105463	742 m²	130878	595 m²	100822	570 m²	109872	559 m²	
N° de contrats	Surface														
104211	815 m²														
105463	742 m²														
130878	595 m²														
100822	570 m²														
109872	559 m²														
5	<pre>SELECT ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel), 2) FROM Contrat c</pre>	Moyenne cotisation : 19,33 €													



SQL

6	<pre>SELECT Valeur_declaree_biens, COUNT(Contrat_ID) FROM Contrat GROUP BY 1 ORDER BY Valeur_declaree_biens</pre>	Catégories	Nombre de contrats
		0-25000	22720
		25000-50000	6815
		50000-100000	696
		100000+	104
7	<pre>SELECT COUNT(c.Formule) AS nombre_integral FROM Contrat c LEFT JOIN Region r ON r.Code_dep_code_commune = c.Code_dep_code_commune WHERE c.Formule = 'Integral' AND r.reg_nom = 'Pays de la Loire'</pre>	Nombre de formules 'Intégral' en Pays de la Loire : 589 contrats	

8	<pre>SELECT Contrat_ID, Type_contrat, Formule, Type_local, Code_postal FROM Contrat c INNER JOIN Region r ON r.Code_dep_code_commune = c.Code_dep_code_commune WHERE c.Type_local = "Maison" AND r.dep_code = 71</pre>	Maisons dans le 71 - type et n° contrats : <table><tr><th>N° de contrats</th><th>Type de contrat</th><th>Formule</th></tr><tr><td>114768</td><td>Residence principale</td><td>Integral</td></tr><tr><td>114779</td><td>Residence principale</td><td>Classique</td></tr><tr><td>114782</td><td>Residence principale</td><td>Classique</td></tr><tr><td>114812</td><td>Residence principale</td><td>Integral</td></tr></table>	N° de contrats	Type de contrat	Formule	114768	Residence principale	Integral	114779	Residence principale	Classique	114782	Residence principale	Classique	114812	Residence principale	Integral
N° de contrats	Type de contrat	Formule															
114768	Residence principale	Integral															
114779	Residence principale	Classique															
114782	Residence principale	Classique															
114812	Residence principale	Integral															
9	<pre>SELECT ROUND(AVG(Surface), 2) AS surface_moyenne FROM Contrat c INNER JOIN Region r ON r.Code_dep_code_commune = c.Code_dep_code_commune WHERE r.com_nom_maj_court LIKE 'PARIS%'</pre>	La surface moyenne des contrats à Paris : 51,77 m²															



SQL

10

```
SELECT r.dep_nom,  
ROUND(AVG(c.Prix_cotisation_mensuel), 2)  
AS Prix_Moyen  
FROM Contrat c  
LEFT JOIN Region r ON  
r.Code_dep_code_commune =  
c.Code_dep_code_commune  
GROUP BY r.dep_nom  
ORDER BY Prix_Moyen DESC  
LIMIT 10
```

Régions	Cotisation mensuelle moyenne
Paris	36,40 €
Hauts-de-Seine	26,27 €
Val-de-Marne	19,82 €
Yvelines	18,89 €
Rhône	18,49 €
Ain	18,24 €
Alpes-Maritimes	18,40 €
Charente-Maritime	17,32 €
Haute-Savoie	17,15 €
Corse-du-Sud	17,07 €

11

```
SELECT com_nom_maj_court, COUNT(Contrat_ID)  
AS nombre_contrats  
FROM Region r  
LEFT JOIN contrat c ON  
r.Code_dep_code_commune =  
c.Code_dep_code_commune  
GROUP BY com_nom_maj_court  
HAVING COUNT(Contrat_ID) >= 150  
ORDER BY nombre_contrats DESC
```

Ville	Nombre de contrats
PARIS 18	515
PARIS 17	468
PARIS 15	407
PARIS 16	394
NICE	387
PARIS 11	381
PARIS 20	302
BORDEAUX	302
NANTES	291
PARIS 19	266
PARIS 10	263
PARIS 12	252
PARIS 14	222
GRENOBLE	220
PARIS 9	204
TOULOUSE	187
TOULON	170
COURBEVOIE	163
LILLE	161
PARIS 3	159



SQL

12

```
SELECT reg_nom, COUNT(Contrat_ID) AS  
nombre_contrats_region  
FROM Region r  
LEFT JOIN Contrat c ON c.Code_dep_code_commune =  
r.Code_dep_code_commune  
GROUP BY reg_nom  
ORDER BY nombre_contrats_region DESC
```

Régions	Nombre de contrats
Ile-de-France	14177
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
Auvergne-Rhône-Alpes	3042
Nouvelle-Aquitaine	2038
Occitanie	1609
Pays de la Loire	1196
Hauts-de-France	1189
Bretagne	947
Normandie	824
Grand Est	769
Centre-Val de Loire	598
Bourgogne-Franche-Comté	293
Corse	247
Martinique	73
Guyane	37
La Réunion	17
Mayotte	0
Guadeloupe	0
Collectivités d'outre-mer	0